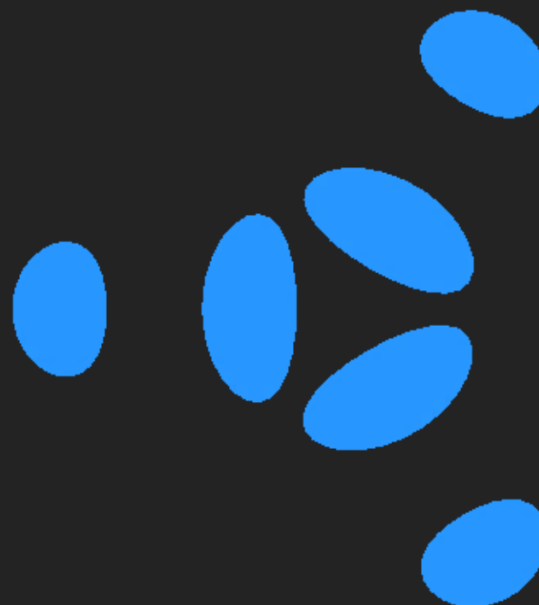




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

RAN Intelligent Controller (RIC)

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



Encontro de Seminários — 08:00–13:00

Seminários Projeto 2 (08:00–11:00) + considerações finais (11:00–13:00)

Disciplina 7: RAN Intelligent Controller (RIC)

Aula 06 — Encerramento da disciplina

Data: 20/06/2026 | Horário: 08:00–13:00 | Duração: 5h

08:00–11:00 — apresentações **Projeto 2: lab OAI + FlexRIC (E2)** (20 min/grupo)

11:00–13:00 — intervenção docente: validação · Dados na RAN · encerramento





Calendário — jornada completa (Módulo 7)

Aula	Data	Foco
01	09/06	O-RAN + Open5GS/UERANSIM
02	11/06	NGO §1–6 · srsRAN ZMQ
03	13/06	Projeto 1 · A1 · seminários
04	16/06	OAI + FlexRIC (E2) · Projeto 2
05	18/06	Design integrado · OAI+OSC · SMO
06	20/06	Projeto 2 · encerramento

Acordos — manhã de seminários

- **08:00–11:00:** apresentações — lab **OAI + FlexRIC (E2)** em `code/oai-cn-gnb-e2/`.
- **Intervalos Previstos:** 08:50–09:05 · 09:55–10:10 (15 min cada).
- **20 min** por grupo + Q&A breve; ordem fixa.
- Slides e link do repositório entregues previamente no Classroom.

Cronograma — Aula 06

- 08:00–08:50 — Seminários (lote 1)
- 08:50–09:05 — Intervalo
- 09:05–09:55 — Seminários (lote 2)
- 09:55–10:10 — Intervalo
- 10:10–11:00 — Seminários (lote 3)
- 11:00–11:45 — **Docente:** retrospectiva · validação NGO §6
- 11:45–12:00 — Intervalo
- 12:00–12:40 — **Docente:** dados na RAN · modelagem
- 12:40–13:00 — **Docente:** encerramento

Projeto 2 — escopo da avaliação (seminários)

- **Pilha obrigatória:** OAI (Core + gNB RFSIM) + **FlexRIC** (Near-RT RIC).
- **Projeto:** `code/oai-cn-gnb-e2/`
- **E2:** SETUP, subscriptions, xApps (ex.: `xapp_kpm_moni`, KPM/RC).
- **Fora do escopo da nota:** O-RAN SC, nonRT OSC, SMO — vistos na Aula 05 como referência, não avaliados hoje.

Seminários — o que avaliar

Critério	O que observar (FlexRIC + E2)
P1 Demo/evidências	Core OAI, gNB, FlexRIC , xApp — logs ou vídeo
P2 E2 / E2SM-KPM	Associação E2, subscription, INDICATION (KPM/RC)
P3 Extensão	xApp custom, RC, custom SM — <i>no mesmo lab FlexRIC</i>
P4 Reprodutibilidade	README, scripts <code>oai-cn-gnb-e2</code> , plano de testes
P5 Limitações/segurança	RFSIM, E2AP/E2SM, superfície E2 no near-RT

Grupo 01

Grupo 02

 Intervalo 01

Marcação de presença conforme acordos didáticos.

Grupo 03

Grupo 04

Grupo 05

 Intervalo 02

Marcação de presença conforme acordos didáticos.

Grupo 06

Grupo 07

 Intervalo 03

Marcação de presença conforme acordos didáticos.



Intervenção docente — 11:00–13:00

Considerações finais após os seminários

Objetivos do encerramento (2 h)

Síntese

Conectar apresentações dos grupos à trilha Aulas 01–06 e ao artigo NGO

Fechamento

Validação (§6), lições (§7), feedback transversal e próximos passos no Open RAN

O que ouvimos hoje — espelho dos projetos

- Cada grupo apresentou o lab **OAI + FlexRIC (E2)** — `code/oai-cn-gnb-e2/` .
- Evidências comuns: E2 SETUP, KPM (`DRB.UEThp*` , PRB), logs em `logs/` .
- Extensões (P3): xApp custom, RC attach, custom SM — ainda no FlexRIC.

Trilha de laboratórios — 24 h em 6 encontros

Etapa	Stack	Interfaces	Aula(s)
Core 5G SA	Open5GS / OAI	N1, N2, N3	01-06
RAN software	UERANSIM → srsRAN ZMQ → OAI RFSIM	NGAP, GTP-U	01-06
Near-RT RIC	FlexRIC	E2, E2SM-KPM/RC	04-06
Near-RT / Non-RT OSC	O-RAN SC (Aula 05 — referência)	E2 :36422, A1	05
Non-RT RIC	OSC PMS, A1 sim / Mediator	A1	03, 05-06
SMO (conceito)	O1/O2, Fase 3 scaffold	O1, R1	05

Arco pedagógico — Projeto 1 → Projeto 2

	Projeto 1 (Aula 03)	Projeto 2 (Aula 06)
Foco	Leitura Polese + NGO · caso §6.1	Implementação OAI + RIC
Lab	Open5GS + srsRAN ZMQ	OAI + FlexRIC (E2)
Interface	A1 (conceito, políticas)	E2 (subscriptions, KPM)
Entrega	Seminário teórico-aplicado	Demo + relatório reprodutível

De entender O-RAN a operar um trecho da pilha OSS.

Mapa mental — O-RAN que construímos

- **SMO** — gestão, O1/O2 (Polese); lab Fase 3 como visão.
- **Non-RT RIC** — rApps, políticas **A1**.
- **Near-RT RIC** — FlexRIC, xApps, **E2**, KPM/RC.
- **RAN + Core** — OAI, RFSIM, UPF-VPP, slice 222/123.
- Referência: NGO Fig. 6 · Polese arquitetura

 **Bloco 1 — 11:00–11:45**

Validação NGO §6 · lab vs campo

Benchmark SUTD

App	Métrica	Resultado NGO
Localization-rApp	Acurácia andar	~90%
UE-TP-rApp	R ² throughput	0,90 (seq.)
ES-rApp	Economia energia	~65% (sim./ano)
KPM-xApp	E2 em RAN real	Proxy FlexRIC OK
Coleta KPM	VES → InfluxDB	Telemetria contínua

Nosso lab vs campus SUTD (NGO)

Dimensão	NGO (campo)	Nossa turma (lab)
RAN	gNB comercial	OAI RFSIM
E2	Proxy FlexRIC	E2 nativo OAI + FlexRIC
Near-RT (Projeto 2)	FlexRIC + OSC	FlexRIC (E2 :36421)
Dataset ML	RSRP/SINR/PRB reais	KPM E2SM; sem dataset SUTD completo
Validação	Métricas de negócio (acc, R^2 , EE)	E2 SETUP, INDICATION, reprodutibilidade

O que validamos de fato no Projeto 2

- Arquitetura O-RAN near-RT — Core → gNB OAI → FlexRIC → xApp.
- E2SM-KPM/RC — SETUP, subscription, INDICATION (slice 222/123).
- Ciclo de vida xApp — deploy, subscribe, operate (`test_e2_kpm.sh`).
- Não validamos no Projeto 2 — O-RAN SC, A1 real, SMO/O1, RAN comercial.

Padrões que funcionaram nos labs

- **Ordem de subida:** Core → FlexRIC → gNB → xApp (`up_e2_lab.sh`).
- **Saúde antes do RIC:** NRF, N4, ping UE (Aula 05).
- **FlexRIC:** `flexric-lib/` , slice 222/123, `test_e2_kpm.sh` , `verify_e2_lab.sh` .
- **Evidência:** log E2 SETUP + INDICATION + README com comandos.

Padrões de problema — vistos em projetos/lab

Sintoma	Causa frequente
E2 node = 0 / SETUP falha	Ordem subida; nearRT-RIC não rodando; porta 36421
Subscription OK, sem KPM	Sem tráfego UE; filtro slice; <code>KPM_TRAFFIC=1</code>
RIC crash KPM	<code>libkpm_sm.so</code> ausente — <code>sync_flexric_lib.sh</code>
“Funciona na minha máquina”	README incompleto (P4)

Depuração E2 — checklist final

1. Core + UE com internet? (`ping -I oaitun_ue1 8.8.8.8`)
2. E2 SETUP no log do gNB?
3. Mesma versão E2AP/E2SM-KPM (OAI ↔ RIC)?
4. Subscription aceita? ID no log do xApp?
5. Tráfego gerado? (`KPM_TRAFFIC=1` , `iperf3`)
6. Ferramentas: `verify_e2_lab.sh` , `test_e2_sm.sh` , logs em `logs/`

Discussão — ponte seminários → NGO

1. Qual achado mais chamou a atenção do grupo?
2. Que limitação **todos** deveriam citar (RFSIM, single UE, sem O1 real)?
3. Se repetissem o projeto em rede comercial, o que mudaria primeiro?

 Intervalo — 11:45–12:00



Bloco 2 — 12:00–13:00

Dados na RAN · encerramento

Da programação RIC aos dados na RAN

- Falamos sobre: arquitetura, E2, xApps, validação em lab.
- Queremos Dados: fontes, armazenamento, ETL, KPIs, decisão.
- Ponte de hoje: o que `test_e2_kpm.sh` coleta é o insumo analítico para processos futuros.
- Mesma rede — lentes diferentes: *control plane* (RIC) vs *data plane analítico* (SMO/BI).

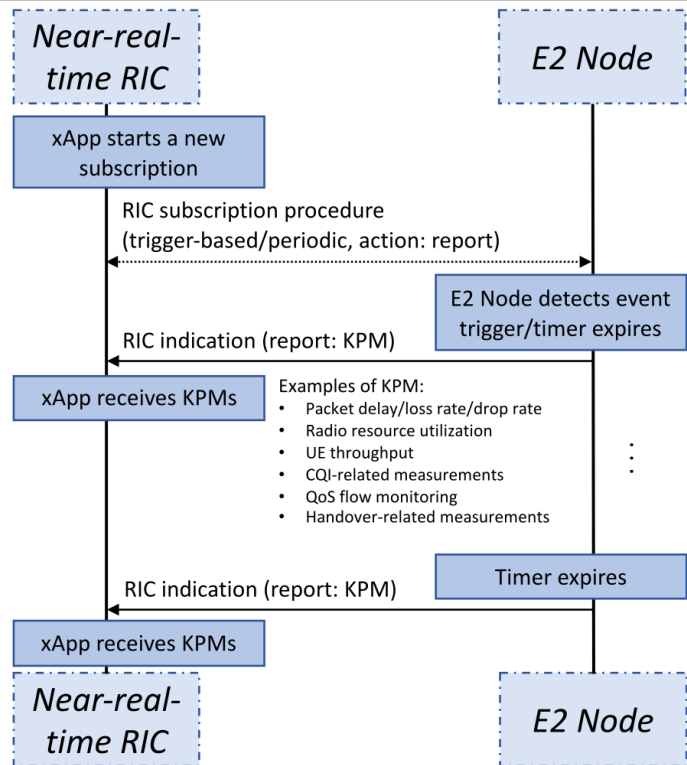
O que `test_e2_kpm.sh` produz hoje

- Executa `xapp_kpm_moni` via FlexRIC · slice **SST=222 / SD=123**
- Gera tráfego opcional (`KPM_TRAFFIC=1`) para métricas de throughput
- Artefato principal: `logs/xapp_kpm_lab.log`
- Medidas típicas: `DRB.UEThpDL/UL` , `RRU.PrbTot*` , `DRB.PdcpSduVolume*`

Não é ainda um *warehouse* — é **telemetria bruta em texto**, amostra periódica (~1 s).

Do gNB ao xApp — streaming KPM (E2)

*O-RAN E2 — RIC Subscription → RIC INDICATION
periódica (E2SM-KPM)*

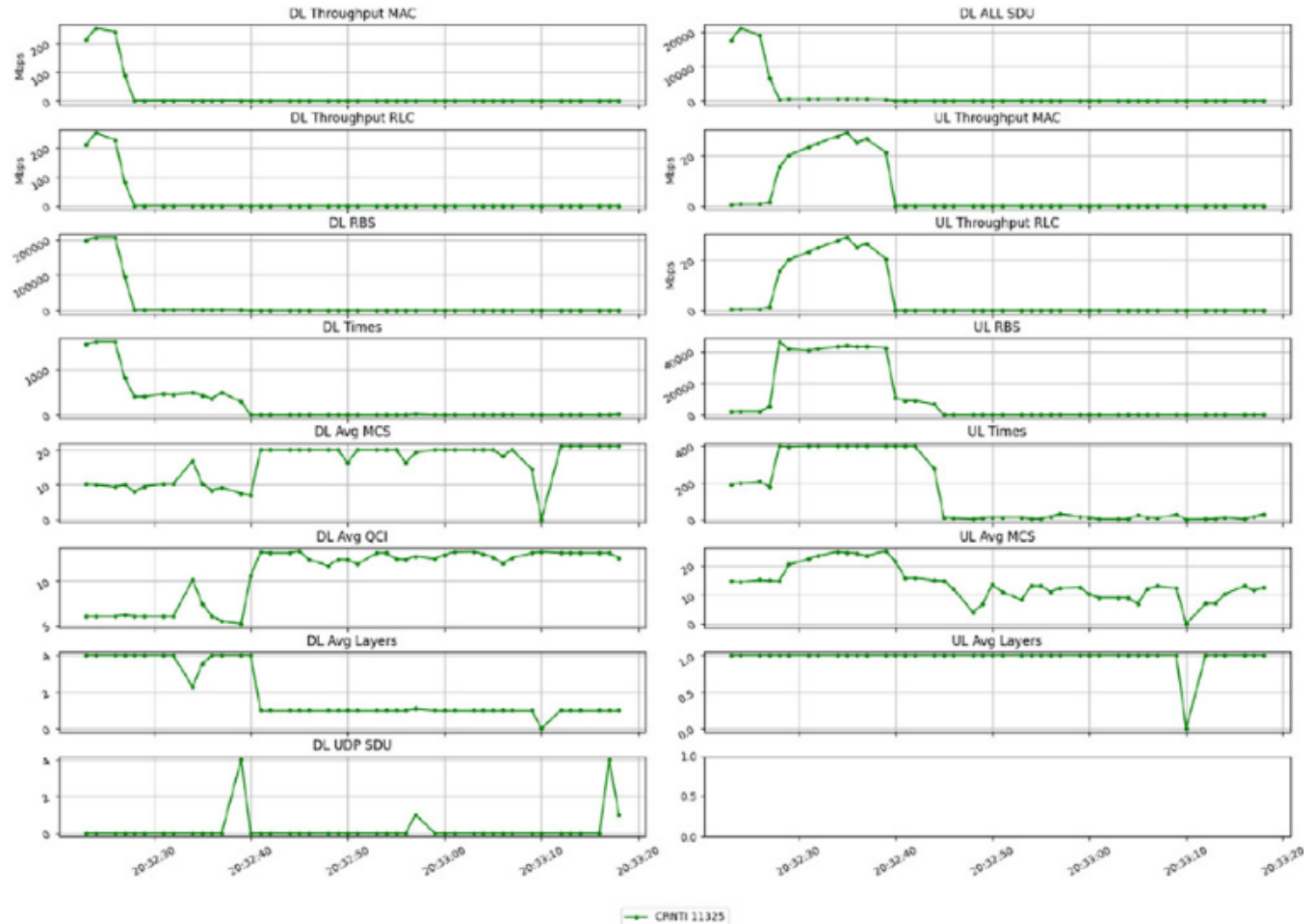


Registro no log — estrutura implícita

Campo (conceitual)	Exemplo no lab
timestamp	instante da INDICATION
measName	DRB.UEThpU1
valor	kbps, %, Mb (unidade E2SM)
dimensões	UE, cell, S-NSSAI 222/123
fonte	gNB OAI → FlexRIC → xApp

Modelagem: cada linha do log $\approx$ **evento de série temporal** com tags.

NGO — KPM-xApp em rede real (referência)



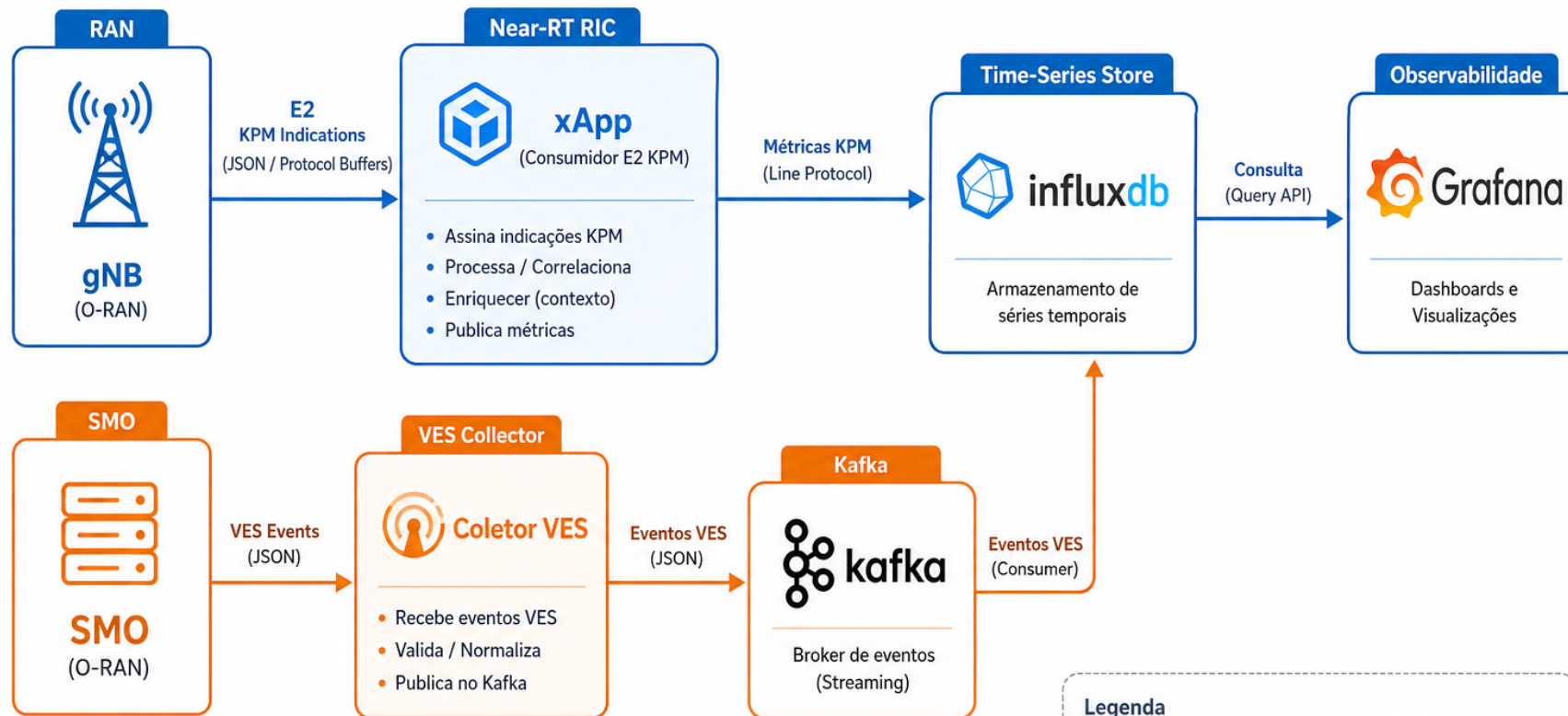
Onde os dados “moram” — FlexRIC vs OSC

Plataforma	Persistência típica	No nosso lab
FlexRIC	Log do xApp / stdout; sem TSDB nativo	<code>logs/xapp_kpm_lab.log</code>
OSC Near-RT	RNIB (Redis) — <i>inventário</i> E2, não KPI histórico	<code>ric_dbaas</code> · node ID
OSC SMO/O1	VES → Kafka → InfluxDB → Grafana	Fase 3 / referência Aula 05
NGO §6.1	VES Collector → InfluxDB (coleta KPM)	Benchmark produção

Pipeline analítico O-RAN (visão integrada)

Fluxo de Dados O-RAN

De gNB (E2 KPM) e SMO (VES) até InfluxDB e Grafana



- ✓ **KPM:** Key Performance Measurements (métricas de desempenho)
- ✓ **VES:** Vendor-Enhanced Event Stream (eventos operacionais)

Legenda

- Fluxo de métricas KPM (E2 → xApp → InfluxDB → Grafana)
- Fluxo de eventos VES (SMO → Kafka → InfluxDB)

Modelagem de dados — conceitos (sem detalhe de implementação)

- **Medida (measurement):** contador ou gauge padronizado (`measName` E2SM-KPM).
- **Dimensão (tag/label):** UE, célula, slice, PLMN — filtra e agrupa consultas.
- **Granularidade temporal:** PM O1 (~15 min) vs KPM E2 (~1 s) — alinhamento crítico no ETL.
- **Esquema:** E2SM-KPM (O-RAN) · VES JSON (SMO) · tabelas PM 3GPP — normalizar antes do KPI.

Do dado bruto ao KPI — cadeia

1. Coleta — E2 INDICATION, PM O1, logs
2. Ingestão / lake — arquivos, InfluxDB, Kafka
3. ETL / EDA — limpeza, gaps, outliers
4. Indicador — KPI operacional, KQI, QoE
5. Decisão — xApp, política A1, dimensionamento

Tripathi & Shah, *Fundamentals of O-RAN*, loops de controle

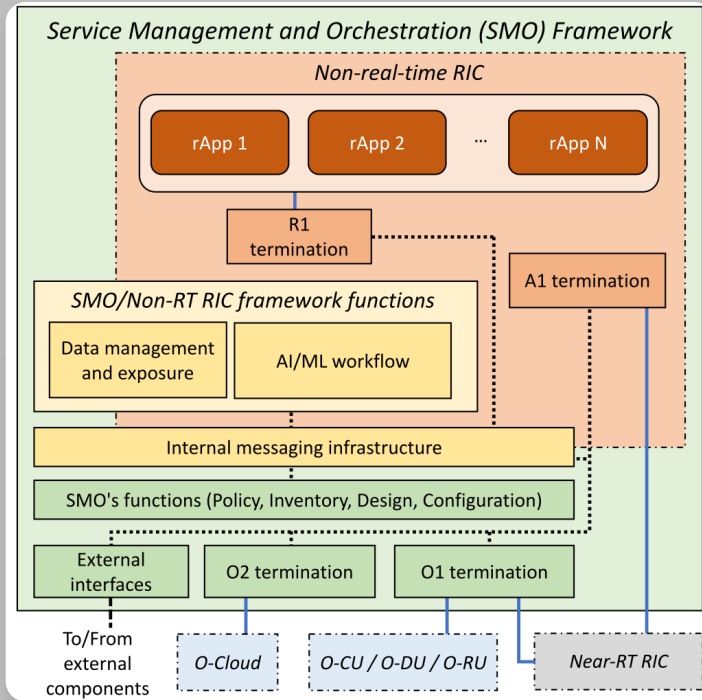
Análise de Dados em Redes de Telecom

Aula	Tema	Ligação com M7
01	Fontes de dados na rede	O1, E2, core, RAN
02	Data lakes e big data	InfluxDB, VES, histórico KPM
03	EDA, ETL, visualização	Parse de <code>xapp_kpm_lab.log</code>
04	KPIs, KQIs, QoE	<code>DRB.UEThp*</code> → KPI throughput
05	Capacidade e otimização	PRB, ML rApps (NGO §6)
06	Projetos integradores	Pipeline ponta a ponta

Exercício mental — exportar o lab para análise

- Entrada: trecho de `xapp_kpm_lab.log` com INDICATIONs KPM
- Passo 1: extrair colunas *time*, *measName*, *value*, *UE*, *slice*
- Passo 2: plotar `DRB.UEThpUL` vs tempo (com/sem `KPM_TRAFFIC`)
- Passo 3: definir KPI — ex.: “throughput UL médio por UE em 30 s”
- Isso é exatamente o workflow da **Aula 03**.

SMO — hub de ingestão



Polese — SMO, Non-RT, Near-RT. PM/FM e exposição R1 alimentam analytics beyond near-RT.

NGO §7 — lições do artigo

- **OSS viável** — OSC, FlexRIC, SD-RAN permitem prototipar arquitetura O-RAN.
- **Gap E2** — poucos RAN comerciais expõem E2; proxy/workaround (FlexRIC).
- **Integração ponta a ponta** — Non-RT + Near-RT + SMO ainda é esforço de engenharia.
- **ML/rApps** — valor de negócio exige dados de campo e pipeline MLOps.
- **Comercial** — Juniper, VMware, Mavenir: maturidade vs reprodutibilidade acadêmica.

Polese — desafios que permanecem

- **Interfaces** — E2, A1, O1, O2, R1: fragmentação e versões.
- **Segurança** — superfície E2/A1, supply chain, RBAC em multi-tenant.
- **Testbeds** — custo, RF real, multi-vendor interoperability.
- **Adoção** — ciclo de vida xApp/rApp em produção vs demo em lab.
- **Native AI** — governança de modelos entre Non-RT e Near-RT.

Comercial vs OSS — o que levar da disciplina

OSS (lab)	Comercial (operador)
Reprodutível, hackable	SLA, suporte, certificação
FlexRIC / OSC i-release	RIC integrado ao BSS/OSS
OAI RFSIM	O-DU/O-CU + O-RU reais
Scripts <code>up_*.sh</code>	SMO O2, catálogo, intent

Competência: **ler** arquitetura Polese e **validar** hipóteses em OSS antes do piloto.

Avaliação — composição da nota (Módulo 7)

Componente	Peso	Encontro
Projeto 1	40%	Aula 03 (seminários)
Projeto 2	40%	Aula 06 (hoje)
Participação / plataforma	20%	aulas + quizzes

O que vocês sabem fazer agora

- Subir e validar **5G SA** open source (Open5GS, OAI).
- Explicar **Near-RT vs Non-RT**, xApp vs rApp, papel do SMO.
- Operar **E2 + FlexRIC** e reconhecer o **dado KPM** como insumo analítico.
- Ler **NGO** e **Polese** com critério de engenharia.
- Documentar testes e limitações como em artigo §6–7.

Próximos passos — Open RAN e carreira

- **Repos Projeto 2:** `code/oai-cn-gnb-e2/` · FlexRIC em `E2AP/flexric/`
- **Referência ampliada (Aula 05):** `oai-cn-gnb-nonrt-nearrt` — OSC, não avaliado no Projeto 2
- **Dataset SUTD:** github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023 (features RSRP/SINR/PRB)
- **Comunidade:** O-RAN SC, OAI Alliance, TIP, OSC plugfests.
- **Pesquisa:** E2SM custom, A1 policies, SMO/O1 com ntsim-ng (Fase 3).

Encerramento

- Obrigado pela participação nas aulas, nos labs e nos seminários.
- Feedback da disciplina: formulário no Classroom (quando disponível).
- Continuem experimentando — o código fica no GitHub da turma.
- **Boa continuação no programa Open RAN!**



Referências

NGO, M. V. et al. "RAN Intelligent Controller (RIC)..." *ICT Express* 10 (2024). (§6–7)

Polese, M. et al. "Understanding O-RAN." *IEEE ComST*, 2023.

CHOPRA, A. et al. *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley, 2023.



Referências complementares

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE, 2025.

Lab E2 (Projeto 2): `code/oai-cn-gnb-e2/`

Roteiro: `docs/labs/02-oai-cn-gnb-flexric-e2.md` · plano testes: `04-projeto2-plano-testes.md`

Dataset SUTD — github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)